



Laboratorium : L-204

Waktu : Rabu, 15.45

Minggu Ke : 4

Materi : ORM Relationships

Praktikum : Web Services

Jurusan : S1 – INF

Tanggal : 1 April 2026

Jenis Soal : Materi & Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Cak Budi adalah seorang pengusaha sate legendaris yang memiliki banyak cabang (pedagang) di berbagai daerah. Untuk mencegah antrian panjang dan salah pesanan, Cak Budi ingin membuat sistem pemesanan sate API. Pada materi ini, Anda akan diminta membuat database relasional menggunakan Sequelize untuk mendata para Pedagang, menu Sate, Pembeli, dan Pesanan.

Ketentuan Schema Database (4 Tabel):

1. **Pedagang:** id, nama_pedagang, cabang
2. **Sate:** id, nama_sate, harga, PedagangId (Foreign Key)
3. **Pembeli:** id, nama_pembeli, no_hp
4. **Pesanan (Junction Table):** id, qty, SateId (FK), PembeliId (FK)

1. POST /pedagang (Menambahkan Data Pedagang Baru)

Validasi Wajib: Input Body nama_pedagang dan cabang tidak boleh kosong.

Test Case	Request	Response
Positif	Method: POST URL: /pedagang Body: { "nama_pedagang": "Cak Budi", "cabang": "Surabaya" }	Status: 201 Created Body: { "msg": "Pedagang berhasil ditambahkan", "data": { "id": 1 } }
Negatif	Method: POST URL: /pedagang Body: { "cabang": "Malang" }	Status: 400 Bad Request Body: { "error": "nama_pedagang dan cabang wajib diisi" }

2. POST /sate/pedagang/:pedagangId (Membuat Sate)

Validasi Wajib: Cek pedagangId. Harga sate tidak boleh minus (< 0).

Test Case	Request (Method, URL, Body)	Response Status & Body (JSON)
Positif	POST /sate/pedagang/1 {	201 Created {

	<pre>"nama_sate": "Sate Ayam Madura", "harga": 20000 }</pre>	<pre>"msg": "Menu sate berhasil ditambahkan", "data": { "id": 1, ... }</pre>
Negatif 1	<pre>POST /sate/pedagang/99 { "nama_sate": "Sate Kambing", "harga": 30000 }</pre>	<pre>404 Not Found { "error": "Pedagang dengan ID 99 tidak ditemukan" }</pre>
Negatif 2	<pre>POST /sate/pedagang/1 { "nama_sate": "Sate Usus", "harga": -5000 }</pre>	<pre>400 Bad Request { "error": "Harga sate tidak boleh kurang dari 0" }</pre>

3. GET /sate/pedagang/:pedagangId (Melihat Daftar Menu Sate per Pedagang)

Validasi Wajib: Cek keberadaan pedagangId. Cek apakah array data sate kosong.

Test Case	Request (Method, URL)	Response Status & Body (JSON)
Positif 1	GET /sate/pedagang/1	<pre>200 OK { "msg": "Sukses", "data": [{ "id": 1, "nama_sate": "Sate Ayam..." }] }</pre>
Positif 2 (Array Kosong)	<pre>GET /sate/pedagang/2 (Asumsi pedagang 2 belum ada menu)</pre>	<pre>200 OK { "msg": "Pedagang ini belum memiliki menu sate", "data": [] }</pre>
Negatif	GET /sate/pedagang/99	<pre>404 Not Found { "error": "Pedagang dengan ID 99 tidak ditemukan" }</pre>

4. POST /pesanan (Membuat Pesanan)

Validasi Wajib: Cek PembeliId dan SateId.

Validasi Khusus: Cek apakah SateId yang dipesan benar-benar milik PedagangId yang dikirim. Jika hubungan SateId dan PedagangId tidak valid/tidak cocok, tolak pesanan.

Test Case	Request (Method, URL, Body)	Response Status & Body (JSON)
Positif	POST /pesanan <pre>{ "PembeliId": 1, "PedagangId": 1, "SateId": 1, "qty": 5 }</pre>	201 Created <pre>{ "msg": "Pesanan berhasil", "data": { "id": 1, "qty": 5 } }</pre>
Negatif 1	POST /pesanan <pre>{ "PembeliId": 1, "PedagangId": 2, "SateId": 1, "qty": 5 }</pre> (Sate 1 bukan milik Pedagang 2)	400 Bad Request <pre>{ "error": "Validasi Gagal: Sate tersebut tidak dijual oleh cabang pedagang yang dipilih" }</pre>
Negatif 2	POST /pesanan <pre>{ "PembeliId": 99, "PedagangId": 1, "SateId": 1, "qty": 5 }</pre>	404 Not Found <pre>{ "error": "Data Pembeli atau Sate tidak ditemukan" }</pre>

5. GET /pesanan/pembeli/:pembeliId (Riwayat Pesanan - Eager Loading)

Validasi Wajib: Menggunakan fitur include pada Sequelize. Cek ketersediaan array pesanan.

Test Case	Request (Method, URL)	Response Status & Body (JSON)
Positif	GET /pesanan/pembeli/1	200 OK <pre>{ "msg": "Berhasil", "data": { "id": 1, "nama_pembeli": "Budi", "Pesanan": [{ "nama_sate": "Sate Ayam...", "Pesanan": { "qty": 5 } }] } }</pre>
Negatif 1 (Array Kosong)	GET /pesanan/pembeli/2	200 OK

	(Asumsi pembeli 2 blm pesan)	{ "msg": "Pembeli belum pernah melakukan pesanan", "data": [] }
Negatif 2	GET /pesanan/pembeli/99	404 Not Found { "error": "Pembeli tidak ditemukan di database" }

6. DELETE /pesanan/:pesananId (Membatalkan / Hapus Pesanan)

Validasi Wajib: Cek eksistensi :pesananId sebelum menghapus.

Test Case	Request (Method, URL)	Response Status & Body (JSON)
Positif	DELETE /pesanan/1	200 OK { "msg": "Pesanan dengan ID 1 berhasil dibatalkan/dihapus" }
Negatif	DELETE /pesanan/99	404 Not Found { "error": "Pesanan tidak ditemukan, tidak ada data yang dihapus" }

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- MENCONTEK = Nilai MOD 2

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
0-6	Endpoint POST pedagang berjalan dengan baik beserta validasi
0-6	Endpoint POST sate berjalan dengan baik beserta validasi
0-6	Endpoint GET sate berjalan dengan baik beserta validasi
0-6	Endpoint POST pesanan berjalan dengan baik beserta validasi
0-6	Endpoint GET pesanan berjalan dengan baik beserta validasi
0-5	Endpoint DELETE pesanan berjalan dengan baik beserta validasi
-25/0	Menggunakan sequelize model dengan relationships
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Ibu Rosa adalah pemilik "Kos Amanah" yang memiliki puluhan kamar dengan berbagai tipe. Selama ini, ia sering mengalami kerugian karena pencatatan manual yang berantakan: sering terjadi double-booking, penyewa yang menunggak, hingga riwayat sewa yang kacau. Sebagai Backend Developer, Ibu Rosa menantang Anda untuk membuat REST API. Sistem ini harus secara otomatis memvalidasi ketersediaan kamar, memotong saldo dompet penyewa, dan mengubah status kamar secara dinamis berdasarkan alur transaksi.

Ketentuan Schema Database (4 Tabel Wajib):

1. **TipeKamar:** id, nama_tipe (String, misal: VIP, Reguler), harga_per_bulan (Integer).
2. **Kamar:** id, nomor_kamar (String), status (ENUM: 'Tersedia', 'Dihuni', 'Renovasi'), TipeKamarId (FK 1:N).
3. **Penyewa:** id, nama_lengkap, nik (String 16 karakter), saldo_dompet (Integer).
4. **Penyewaan (Junction N:M):** id, durasi_bulan (Integer), total_harga (Integer), status_sewa (ENUM: 'Aktif', 'Selesai', 'Batal'), KamarId (FK), PenyewaId (FK).

1. POST /penyewa (Registrasi Penyewa Baru)

Validasi Wajib:

- Body nama_lengkap dan nik tidak boleh kosong.
- nik **wajib** tepat 16 karakter.
- saldo_dompet otomatis di-set 0 (jika tidak dikirim dari body).

Test Case	Request (Method, URL, Body)	Response Status & Body (JSON)
Positif	POST /penyewa { "nama_lengkap": "Budi", "nik": "1234567890123456" }	201 Created { "msg": "Penyewa terdaftar", "data": { "id": 1, "saldo_dompet": 0, "nama_lengkap": "Budi" } }
Negatif 1	POST /penyewa { "nama_lengkap": "Andi", "nik": "123" }	400 Bad Request { "error": "NIK harus tepat 16 karakter" }

2. PUT /penyewa/topup/:penyewaId (Top-Up Saldo Dompet)

Validasi Wajib:

- Cek eksistensi :penyewaId.

- Body nominal harus angka dan > 0 .
- Saldo di database harus **ditambah** dengan nominal baru, bukan ditimpa.

Test Case	Request (Method, URL, Body)	Response Status & Body (JSON)
Positif	PUT /penyewa/topup/1 { "nominal": 5000000 }	200 OK { "msg": "Top-up berhasil", "data": { "saldo_dompot": 5000000 } }
Negatif 1	PUT /penyewa/topup/99 { "nominal": 5000000 }	404 Not Found { "error": "Penyewa tidak ditemukan di sistem" }
Negatif 2	PUT /penyewa/topup/1 { "nominal": -10000 }	400 Bad Request { "error": "Nominal top-up tidak boleh minus atau nol" }

3. POST /kamar (Tambah Data Kamar)

Validasi Wajib:

- Body menerima nomor_kamar dan TipeKamarId. Keduanya tidak boleh kosong.
- Cek ke tabel *TipeKamar*, jika TipeKamarId tidak ditemukan, tolak!
- Default status kamar baru selalu 'Tersedia'.

Test Case	Request (Method, URL, Body)	Response Status & Body (JSON)
Positif	POST /kamar { "nomor_kamar": "A-01", "TipeKamarId": 1 }	201 Created { "msg": "Kamar ditambahkan", "data": { "nomor_kamar": "A-01", "status": "Tersedia", "TipeKamarId": 1 } }
Negatif 1	POST /kamar { "nomor_kamar": "A-02", "TipeKamarId": 99 }	404 Not Found { "error": "Tipe Kamar tidak valid atau tidak ditemukan" }
Negatif 2	POST /kamar { "nomor_kamar": "A-03" }	400 Bad Request { "error": "nomor_kamar dan TipeKamarId wajib diisi" }

4. GET /kamar/filter (Cari Kamar via Query Params)

Validasi Wajib:

- Gunakan req.query.status untuk filter kamar.
- Tambahkan validasi jika hasil pencarian berupa array kosong (kriteria tidak ada).

Test Case	Request (Method, URL)	Response Status & Body (JSON)
Positif 1	GET /kamar/filter?status=Tersedia	200 OK { "msg": "Sukses", "data": [{ "nomor_kamar": "A-01", "status": "Tersedia" }] }
Positif 2	GET /kamar/filter?status=Renovasi (Asumsi array kosong)	200 OK { "msg": "Tidak ada data kamar dengan status tersebut", "data": [] }
Negatif 1	GET /kamar/filter?status=Hancur	400 Bad Request { "error": "Query status hanya menerima: Tersedia, Dihuni, Renovasi" }

5. POST /penyewaan/transaksi (Sewa Kamar)

Validasi Wajib Lintas Tabel (Sangat Ketat):

1. Cek KamarId dan PenyewaId dari Body.
2. Cek apakah status Kamar = 'Tersedia'. Jika kamar 'Dihuni' atau 'Renovasi', **tolak!**
3. Hitung total_harga otomatis: harga_per_bulan (diambil dari relasi TipeKamar) x durasi_bulan.
4. Cek saldo_dompet Penyewa. Jika saldo < total_harga, **tolak!**
5. **Aksi Berantai:** Jika validasi sukses, saldo_dompet berkurang sesuai total harga, status pesanan menjadi 'Aktif', dan status Kamar berubah menjadi 'Dihuni'.

Test Case	Request (Method, URL, Body)	Response Status & Body (JSON)
Positif	POST /penyewaan/transaksi { "PenyewaId": 1, "KamarId": 1, "durasi_bulan": 3 }	201 Created { "msg": "Sewa berhasil, saldo terpotong", "data": { "total_harga": 3000000, "status_sewa": "Aktif" } }

		<pre> }</pre>
Negatif 1	POST /penyewaan/transaksi <pre> { "PenyewaId": 1, "KamarId": 2, "durasi_bulan": 3 }</pre> (Asumsi Kamar 2 sdg "Dihuni")	403 Forbidden <pre> { "error": "Kamar tidak tersedia atau sedang dihuni" }</pre>
Negatif 2	POST /penyewaan/transaksi <pre> { "PenyewaId": 2, "KamarId": 1, "durasi_bulan": 12 }</pre> (Asumsi saldo kurang)	400 Bad Request <pre> { "error": "Transaksi gagal. Saldo dompet penyewa tidak mencukupi" }</pre>

6. PUT /penyewaan/checkout/:penyewaId (Selesaikan Sewa Kamar)

Validasi Wajib:

- Cek eksistensi :penyewaId.
- Hanya pesanan dengan status_sewa = 'Aktif' yang bisa di-checkout.
- **Aksi Berantai:** Ubah status_sewa menjadi 'Selesai', dan kembalikan status Kamar yang terkait menjadi 'Tersedia' agar bisa disewa orang lain.

Test Case	Request (Method, URL, Body)	Response Status & Body (JSON)
Positif	PUT /penyewaan/checkout/1 (Tanpa Body)	200 OK <pre> { "msg": "Checkout berhasil, kamar kembali tersedia", "data": { "status_sewa": "Selesai" } }</pre>
Negatif 1	PUT /penyewaan/checkout/1 (Jika sudah pernah Selesai)	400 Bad Request <pre> { "error": "Pesanan ini sudah diselesaikan sebelumnya" }</pre>
Negatif 2	PUT /penyewaan/checkout/99	404 Not Found <pre> { "error": "Data penyewaan tidak ditemukan" }</pre>

7. GET /penyewaan/riwayat/:penyewaId (Riwayat Sewa)

Validasi Wajib:

- Cek ketersediaan :penyewaId di tabel Penyewa.
- Menampilkan data Penyewa beserta riwayat kamarnya (Gunakan Nested Include: Penyewa - > Penyewaan -> Kamar -> TipeKamar).
- Cek jika array riwayat sewa kosong.

Test Case	Request (Method, URL)	Response Status & Body (JSON)
Positif 1	GET /penyewaan/riwayat/1	200 OK <pre>{ "msg": "Data ditemukan", "data": { "nama_lengkap": "Budi", "Penyewaans": [{ "durasi_bulan": 3, "Kamar": { "nomor_kamar": "A-01", "TipeKamar": { "nama_tipe": "VIP" } } }] } }</pre>
Positif 2	GET /penyewaan/riwayat/2 (Asumsi array kosong)	200 OK <pre>{ "msg": "Penyewa ini belum memiliki riwayat sewa", "data": { "nama_lengkap": "Andi", "Penyewaans": [] } }</pre>
Negatif 1	GET /penyewaan/riwayat/99	404 Not Found <pre>{ "error": "Penyewa dengan ID tersebut tidak ditemukan di sistem" }</pre>

8. DELETE /penyewaan/batal/:penyewaanId (Pembatalan Sewa & Refund Saldo)**Validasi Wajib (Tingkat Kesulitan Ekstrim):**

- Cek ketersediaan :penyewaanId di tabel Penyewaan.
- Pembatalan hanya boleh dilakukan jika status_sewa saat ini adalah 'Aktif'. Jika sudah 'Selesai' atau 'Batal', tolak!
- **Aksi Berantai (Refund):**

1. Ubah status_sewa menjadi 'Batal'.
2. Ubah status pada tabel Kamar terkait menjadi 'Tersedia' kembali.
3. **Refund Saldo:** Ambil nilai total_harga dari transaksi ini, lalu **tambahkan kembali** ke saldo_dompet milik Penyewa tersebut.

Test Case	Request (Method, URL)	Response Status & Body (JSON)
Positif	DELETE /penyewaan/batal/1	200 OK <pre>{ "msg": "Sewa dibatalkan. Saldo telah direfund dan kamar kembali tersedia", "data": { "status_sewa": "Batal", "refund": 3000000 } }</pre>
Negatif 1	DELETE /penyewaan/batal/1 (Asumsi pesanan sudah "Selesai" / di-checkout)	400 Bad Request <pre>{ "error": "Pesanan yang sudah selesai atau batal tidak dapat dibatalkan lagi" }</pre>
Negatif 2	DELETE /penyewaan/batal/99	404 Not Found <pre>{ "error": "Data transaksi sewa tidak ditemukan" }</pre>

DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN

JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0

WAJIB HAPUS NODE MODULES ATAU NILAI TUGAS: 0

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
0-3	Endpoint POST penyewa berjalan dengan baik beserta validasi
0-3	Endpoint PUT top up berjalan dengan baik beserta validasi
0-3	Endpoint POST kamar berjalan dengan baik beserta validasi
0-3	Endpoint GET kamar berjalan dengan baik beserta validasi
0-3	Endpoint POST transaksi berjalan dengan baik beserta validasi
0-3	Endpoint POST checkout berjalan dengan baik beserta validasi

0-3	Endpoint GET riwayat berjalan dengan baik beserta validasi
0-3	Endpoint DELETE batal berjalan dengan baik beserta validasi
-25/1	Menggunakan sequelize model dengan relationships
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Mikhael Setiawan, S.Kom.,
M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Vincentius Jason Tjendika)
Asisten